المعهد العالي لنظم المعلومات الإدارية

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد لمطوري الويب للمبتدئين

تقرير بحثي مبسط حول التفاعل ودعم البرمجة الأساسية

إعداد الطالب: Tarek Sameh Farag

الرقم الجامعي: 2603489

المستوى الدراسي: الفرقة الثانية

تاريخ التسليم: أكتوبر 2026

إشراف: أستاذ المقرر

حالة المستودع: GitHub Public Repo

أولاً: المقدمة (Introduction)

شهدت تقنيات تطوير الويب في السنوات الأخيرة ثورة حقيقية بفضل ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) مثل ChatGPT وGemini. أصبحت هذه الأدوات بمثابة المساعد الشخصي والتفاعلي المباشر للمطورين، وخاصة المبتدئين والطلاب في بداية رحلتهم التعليمية. إن الفكرة العامة للاستعانة بالذكاء الاصطناعي لا تهدف إلى استبدال المطور أو كتابة البرامج كلياً بدلاً عنه، بل تركز على تسريع عملية التعلم، وتسهيل شرح المفاهيم المعقدة، ومساعدة الطالب في فهم البنية التحتية لصفحات الويب المكونة من لغات HTML وCSS وJavaScript.

تكمن أهمية هذا الموضوع في تمكين الطلاب من تجاوز عقبة الأمية البرمجية والأخطاء المبتدئة بسلاسة، حيث يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تقديم إجابات فورية وتحليل الشفرات البرمجية واكتشاف الأخطاء وتفسير سبب حدوثها بلغة بسيطة ومفهومة.

ثانياً: عرض الموضوع (Main Body)

1. كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد برمجي؟

تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على معالجة اللغات الطبيعية وتحليل ملايين الأكواد البرمجية المفتوحة المصدر. عندما يطلب المبتدئ مساعدة من النموذج، يقوم النموذج بتحليل الشفرة المكتوبة وإعادة بناء الحل مع شرح خطوة بخطوة.

> **مثال عملي: شرح كود HTML مبسط للمبتدئين**
>
> عند تغذية نموذج الذكاء الاصطناعي بأسئلة حول كيفية بناء نموذج إدخال بيانات (Form)، يقدم النموذج الكود مع توضيح عمل كل وسم (Tag).

```
<!-- مثال لكود HTML يقوم الذكاء الاصطناعي بشرحه --> <form action="/submit" method="POST"> <label for="username">اسم المستخدم:</label> <input type="text" id="username" name="username" required> <button type="submit">إرسال البيانات</button> </form>
```

2. أبرز الاستخدامات العملية للمبتدئين في تطوير الويب

- **شرح الأكواد المعقدة:** تحويل الأكواد الغامضة إلى شرح نصي باللغة العربية أو الإنجليزية المبسطة.
- **اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (Debugging):** المساعدة في العثور على الأخطاء الإملائية أو الأقواس المفقودة في CSS وJavaScript.
- **توليد أمثلة توضيحية:** طلب أمثلة بسيطة لإنشاء أزرار متفاعلة أو قوائم منسدلة.

3. القواعد والإرشادات الهامة عند استخدام الذكاء الاصطناعي

على الرغم من الفوائد الكبيرة لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنه ينبغي على الطالب والمطور المبتدئ مراعاة الضوابط التالية لضمان الفهم الحقيقي وتجنب الاعتماد الكلي:

1. **الفهم قبل النسخ:** عدم نسخ الأكواد الموالدة دون قراءتها وفهم كيفية عمل كل جزء منها.
2. **التأكد من صحة الكود:** أحياناً قد تقدم النماذج حلولاً قديمة أو غير معتمدة مرجعياً (Hallucination)، لذا يلزم تجربة الكود واختباره.
3. **تنمية مهارة صياغة الأسئلة (Prompt Engineering):** كتابة تعليمات واضحة ومحددة للنموذج للحصول على أفضل إجابة برمجية ممكنة.

> **خلاصة التقرير**
>
> يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً تعليمياً ممتازاً يختصر الوقت والجهد على المبتدئين في مجال تطوير الويب، شريطة أن يُستخدم كأداة للتعلم والتوضيح وليس بديلاً عن التفكير والتطبيق العملي الذاتي.

ثالثاً: المراجع (References)

تم الاعتماد على المصادر والمواقع الإلكترونية الموثوقة التالية في إعداد هذا التقرير البحثي:

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):** الدليل المرجعي الأساسي للغات HTML, CSS, and JavaScript.
   https://developer.mozilla.org/
2. **OpenAI Documentation & Guides:** إرشادات وتطبيقات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال البرمجة.
   https://platform.openai.com/docs/
3. **Google AI for Developers:** وثائق توضيحية حول استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد للمطورين (Gemini API).
   https://ai.google.dev/
4. **GitHub Docs:** دليل استخدام أدوات المطورين وإدارة المستودعات الرقمية.
   https://docs.github.com/